CENTRO PAULA SOUZA

ETEC DE CIDADE TIRADENTES

1°DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ALEX BRAIAN CONDORI LIMACHI

JEREMIAS ALVES DA SILVA SOARES

RYAN GUILHERME SILVA PIRES

GRÊMIO ESCOLAR

Sistema de Gestão de Eleições e Eventos do Grêmio Estudantil

SÃO PAULO 2026

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO DA IDEIA DO PROJETO _____ 3

2.ARTEFATOS_____4

2.1 Descrições dos Casos de Uso _____ 4

2.2 Diagramas de Casos de Uso _____ 9

2.3 Requisitos Funcionais e Não Funcionais _____ 11

2.4 Regras de Negócio_____14

2.5 Matriz de Rastreabilidade_____17

2.6 Prototipos_____18

3.CONCLUSÃO_____23

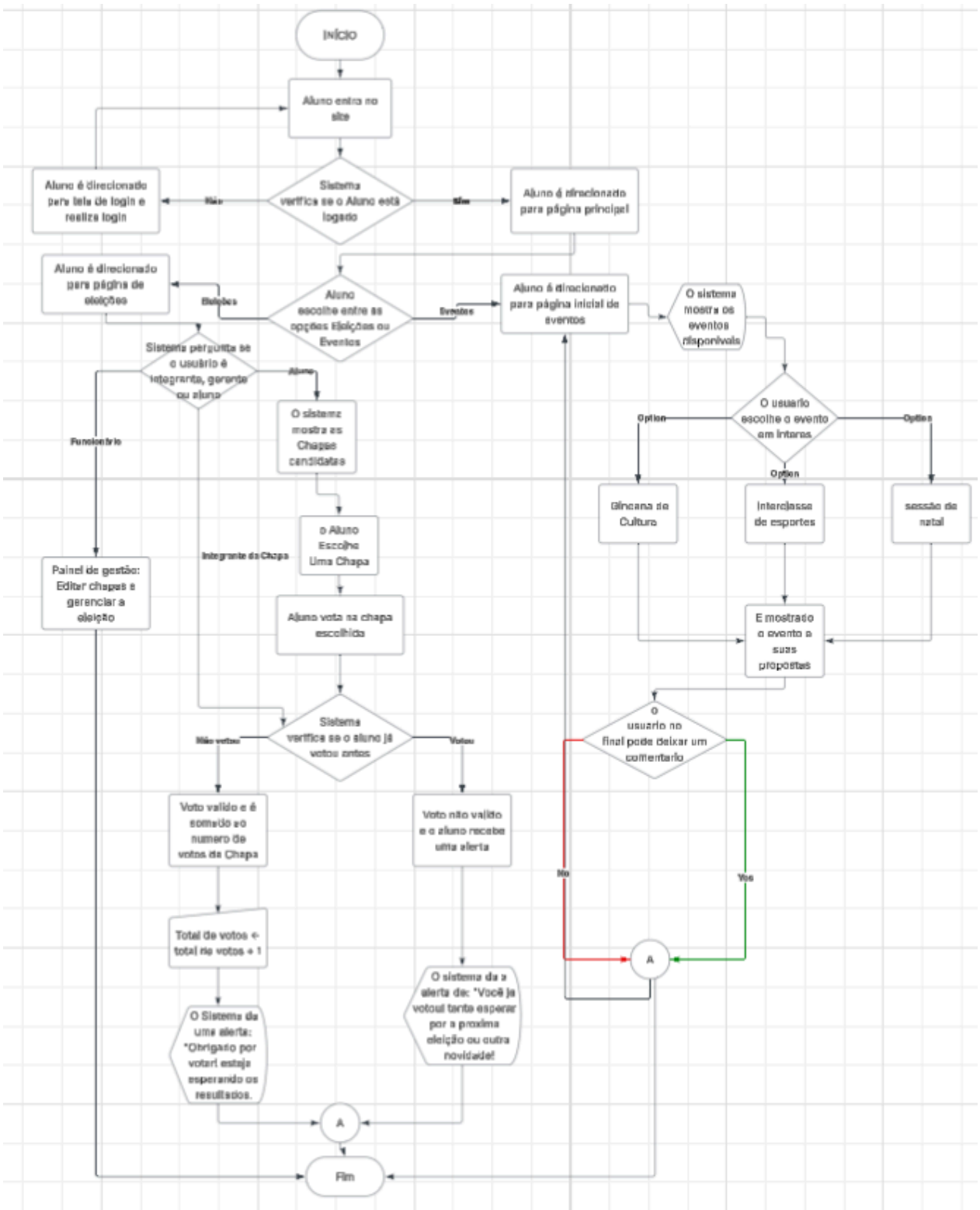
1. APRESENTAÇÃO DA IDEIA DO PROJETO

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema destinado ao gerenciamento de atividades relacionadas ao Grêmio Estudantil de uma Escola Técnica Estadual (Etec). A proposta busca centralizar, em uma única aplicação, informações e funcionalidades relacionadas ao cadastro de alunos, acesso ao sistema, eleições do Grêmio, chapas, eventos e comentários sobre atividades.

A finalidade do sistema é oferecer uma forma organizada de apoiar o processo eleitoral estudantil e facilitar o acesso dos alunos às informações divulgadas pelo Grêmio. O sistema também pretende auxiliar os responsáveis pelo gerenciamento da aplicação na manutenção dos dados de alunos, chapas, eleições e eventos.

Os principais atores identificados são o Aluno e o Gerenciador. O Aluno realiza cadastro e autenticação, consulta chapas, participa das eleições, visualiza eventos e pode comentar em eventos. O Gerenciador possui acesso às funcionalidades administrativas, sendo responsável pelo gerenciamento dos alunos, chapas, integrantes, eleições e eventos.

Entre as necessidades atendidas pelo projeto estão a identificação dos alunos por meio do RM, a organização das chapas eleitorais, o registro de um único voto por aluno em cada eleição e a divulgação de eventos do Grêmio. Dessa forma, os artefatos apresentados neste documento representam a análise e a modelagem inicial do sistema.


INÍCIO
Aluno entra no site
Sistema verifica se o Aluno está logado
Não
Sim
Aluno é direcionado para tela de login e realiza login
Aluno é direcionado para página principal
Aluno é direcionado para página de eleições
Aluno escolhe entre as opções Eleições ou Eventos
Eleições
Eventos
Aluno é direcionado para página inicial de eventos
O sistema mostra os eventos disponíveis
Sistema pergunta se o usuário é integrante, gerente ou aluno
Aluno
Funcionário
O sistema mostra as Chapas candidatas
O usuario escolhe o evento em interes
Option
Option
Option
Gincana de Cultura
Interclasse de esportes
sessão de natal
Painel de gestão: Editar chapas e gerenciar a eleição
Integrante da Chapa
O Aluno Escolhe Uma Chapa
Aluno vota na chapa escolhido
E mostrado o evento e suas propostas
Sistema verifica se o aluno já votou antes
Não votou
Votou
O usuario no final pode deixar um comentario
No
Yes
Voto valido e é somado ao numero de votos da Chapa
Voto não valido e o aluno recebe uma alerta
Total de votos ← total de votos + 1
O sistema da a alerta de: "Você ja votou tente esperar por a proxima eleição ou outra novidade!
O Sistema da uma alerta: "Obrigado por votar! esteja esperando os resultados.
A
A
Fim

2.ARTEFATOS

2.1 DESCRIÇÕES DOS CASOS DE USO

CSU-01 — Cadastrar Aluno

CSU	CSU-01 — Cadastrar Aluno
Ator	Aluno
Pré-condições	• O aluno ainda não possui cadastro no sistema. • O RM informado não está cadastrado.
Garantia de Sucesso	Permitir que o aluno conclua seu cadastro e possa acessar o sistema.
Fluxo Básico	1. Acessar a opção Cadastrar. 2. O sistema apresenta o formulário. 3. Informar nome, RM, e-mail, unidade e senha. 4. Confirmar o cadastro. 5. O sistema valida os dados. 6. O sistema verifica a unicidade do RM. 7. O sistema registra o aluno. 8. O sistema informa o sucesso do cadastro.
Fluxo Alternativo	5.1. Dados inválidos ou incompletos: o sistema solicita correção. 6.1. RM já cadastrado: o sistema informa que não é possível realizar outro cadastro com o mesmo RM.

CSU-02 — Fazer Login

CSU	CSU-02 — Fazer Login
Ator	Aluno
Pré-condições	• O aluno possui cadastro no sistema. • O aluno possui RM e senha.
Garantia de Sucesso	Autenticar o aluno e permitir acesso à área destinada aos alunos.
Fluxo Básico	1. Acessar a opção Login. 2. Informar RM. 3. Informar senha. 4. Confirmar o login. 5. O sistema verifica as credenciais. 6. O sistema autentica o aluno. 7. O sistema libera o acesso.
Fluxo Alternativo	5.1. Credenciais inválidas: o sistema informa o erro e solicita nova tentativa. 2.1. RM não cadastrado: o sistema informa que não existe cadastro.

CSU-03 — Visualizar Chapas

CSU	CSU-03 — Visualizar Chapas

Ator	Aluno
Pré-condições	• O aluno possui cadastro. • O aluno está autenticado. • Existem chapas disponíveis.
Garantia de Sucesso	Permitir que o aluno consulte as chapas e seus integrantes.
Fluxo Básico	1. Acessar Chapas. 2. O sistema lista as chapas disponíveis. 3. Selecionar uma chapa. 4. O sistema apresenta as informações da chapa. 5. O sistema apresenta seus integrantes. 6. O aluno visualiza as informações.
Fluxo Alternativo	2.1. Não existem chapas disponíveis: o sistema informa a ausência de chapas. 3.1. Chapa indisponível: o sistema informa que ela não está disponível.

CSU-04 — Votar em uma Chapa

CSU	CSU-04 — Votar em uma Chapa
Ator	Aluno
Pré-condições	• O aluno está cadastrado e autenticado. • Existe eleição disponível. • Existem chapas vinculadas à eleição. • O aluno ainda não votou na eleição atual.
Garantia de Sucesso	Registrar o voto do aluno em uma chapa e impedir novo voto na mesma eleição.
Fluxo Básico	1. Acessar Votação. 2. O sistema apresenta a eleição disponível. 3. O sistema apresenta as chapas. 4. Selecionar uma chapa. 5. O sistema apresenta a confirmação. 6. Confirmar o voto. 7. O sistema registra o voto. 8. O sistema confirma o registro.
Fluxo Alternativo	2.1. Não existe eleição disponível: o sistema informa. 4.1. Nenhuma chapa selecionada: o sistema solicita a seleção. 6.1. Cancelamento: o voto não é registrado. 6.2. Aluno já votou: o sistema bloqueia novo voto.

CSU-05 — Visualizar Eventos

CSU	CSU-05 — Visualizar Eventos
Ator	Aluno
Pré-condições	• O aluno possui cadastro. • O aluno está autenticado.
Garantia de Sucesso	Permitir que o aluno visualize os eventos divulgados pelo Grêmio.
Fluxo Básico	1. Acessar Eventos. 2. O sistema apresenta os eventos disponíveis. 3. Selecionar um evento. 4. O sistema apresenta as informações do evento. 5. O aluno visualiza as informações.
Fluxo Alternativo	2.1. Não existem eventos disponíveis: o sistema informa. 3.1. Evento indisponível: o sistema informa que ele não está disponível.

CSU-06 — Comentar em Evento

CSU	CSU-06 — Comentar em Evento
Ator	Aluno
Pré-condições	• O aluno possui cadastro. • O aluno está autenticado. • O evento está disponível.
Garantia de Sucesso	Registrar um comentário do aluno associado a um evento.
Fluxo Básico	1. Acessar Eventos. 2. Selecionar um evento. 3. O sistema apresenta informações e comentários. 4. Selecionar Comentar. 5. O sistema apresenta o campo de comentário. 6. Escrever o comentário. 7. Enviar o comentário. 8. O sistema registra e apresenta o comentário.
Fluxo Alternativo	6.1. Comentário vazio: o sistema solicita o preenchimento. 7.1. Cancelamento: o comentário não é registrado. 8.1. Falha no registro: o sistema informa o problema e permite nova tentativa.

CSU-07 — Fazer Login como Gerenciador

CSU	CSU-07 — Fazer Login como Gerenciador
Ator	Gerenciador
Pré-condições	• O Gerenciador possui autorização de acesso. • O Gerenciador possui credenciais.
Garantia de Sucesso	Autenticar o Gerenciador e permitir acesso às funcionalidades administrativas.

Fluxo Básico	1. Acessar Login. 2. Informar as credenciais. 3. Confirmar o login. 4. O sistema verifica os dados. 5. O sistema autentica o Gerenciador. 6. O sistema libera a área administrativa.
Fluxo Alternativo	4.1. Credenciais inválidas: o sistema informa o erro. 2.1. Dados ausentes: o sistema solicita o preenchimento.

CSU-08 — Gerenciar Alunos

CSU	CSU-08 — Gerenciar Alunos
Ator	Gerenciador
Pré-condições	• O Gerenciador está autenticado.
Garantia de Sucesso	Permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir informações de alunos.
Fluxo Básico	1. Acessar Alunos. 2. O sistema apresenta as opções de gerenciamento. 3. Selecionar a operação. 4. O sistema apresenta os dados ou formulário. 5. Informar ou alterar os dados. 6. Confirmar a operação. 7. O sistema valida os dados. 8. O sistema executa a operação. 9. O sistema informa o sucesso.
Fluxo Alternativo	7.1. Dados inválidos ou incompletos: solicitar correção. 8.1. Aluno não encontrado: informar a situação. 6.1. Cancelamento: nenhuma alteração é realizada.

CSU-09 — Cadastrar Chapas

CSU	CSU-09 — Cadastrar Chapas
Ator	Gerenciador
Pré-condições	• O Gerenciador está autenticado. • Existe eleição à qual a chapa poderá ser vinculada.
Garantia de Sucesso	Permitir o cadastro de chapas para participação nas eleições.
Fluxo Básico	1. Acessar Chapas. 2. Selecionar Cadastrar Chapa. 3. O sistema apresenta o formulário. 4. Informar os dados da chapa. 5. Confirmar. 6. O sistema valida os dados. 7. O sistema registra a chapa. 8. O sistema informa o sucesso.
Fluxo Alternativo	6.1. Dados inválidos ou incompletos: solicitar correção. 6.2. Chapa já cadastrada: informar. 5.1. Cancelamento: não registrar a chapa.

CSU-10 — Cadastrar Integrantes de Chapa

CSU	CSU-10 — Cadastrar Integrantes de Chapa
Ator	Gerenciador
Pré-condições	• O Gerenciador está autenticado. • A chapa existe. • O aluno a ser associado possui cadastro.
Garantia de Sucesso	Associar um aluno cadastrado como integrante de uma chapa.
Fluxo Básico	1. Acessar Chapas. 2. Selecionar a chapa. 3. Selecionar Adicionar Integrante. 4. Pesquisar o aluno. 5. O sistema localiza o aluno. 6. Confirmar a associação. 7. O sistema registra o integrante. 8. O sistema informa o sucesso.
Fluxo Alternativo	5.1. Aluno não encontrado: informar. 6.1. Aluno já é integrante: informar. 6.2. Cancelamento: não realizar a associação.

CSU-11 — Gerenciar Eleições

CSU	CSU-11 — Gerenciar Eleições
Ator	Gerenciador
Pré-condições	• O Gerenciador está autenticado.
Garantia de Sucesso	Permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir informações de eleições, inclusive seu período de votação.

Fluxo Básico	1. Acessar Eleições. 2. O sistema lista as eleições. 3. Selecionar a operação. 4. O sistema apresenta formulário ou informações. 5. Informar ou alterar os dados. 6. Confirmar. 7. O sistema valida os dados. 8. O sistema executa a operação. 9. O sistema informa o sucesso.
Fluxo Alternativo	7.1. Dados inválidos ou incompletos: solicitar correção. 7.2. Dados conflitantes: informar a situação. 6.1. Cancelamento: nenhuma alteração é realizada.

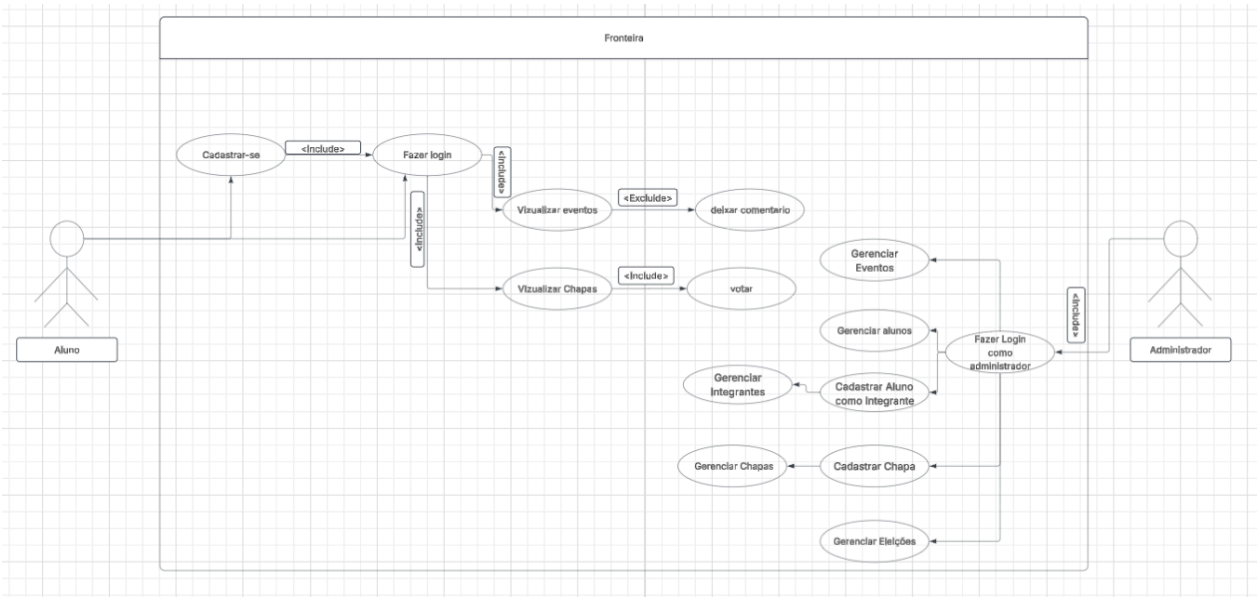
CSU-12 — Gerenciar Eventos

CSU	CSU-12 — Gerenciar Eventos
Ator	Gerenciador
Pré-condições	• O Gerenciador está autenticado.
Garantia de Sucesso	Permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir eventos do Grêmio.
Fluxo Básico	1. Acessar Eventos. 2. O sistema lista os eventos. 3. Selecionar a operação. 4. O sistema apresenta formulário ou informações. 5. Informar ou alterar os dados. 6. Confirmar. 7. O sistema valida os dados. 8. O sistema executa a operação. 9. O sistema informa o sucesso.
Fluxo Alternativo	7.1. Dados inválidos ou incompletos: solicitar correção. 8.1. Evento não encontrado: informar. 6.1. Cancelamento: nenhuma alteração é realizada.

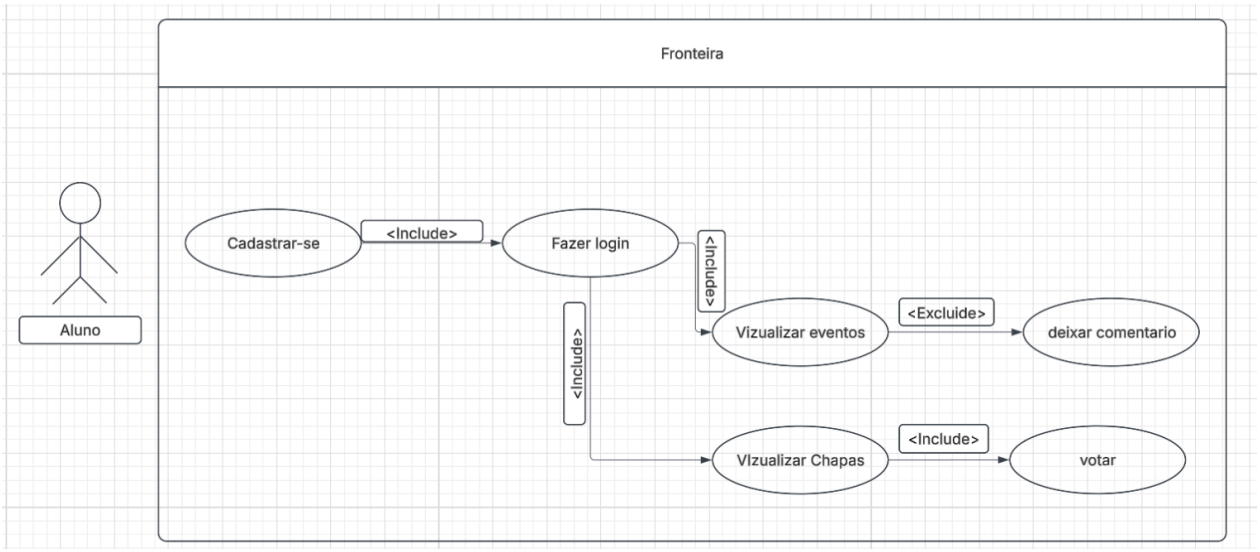
2.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Os diagramas representam as associações entre os atores e os casos de uso definidos. As relações «include» e «extend» não foram utilizadas, pois as dependências identificadas foram tratadas como pré-condições ou como funcionalidades independentes.

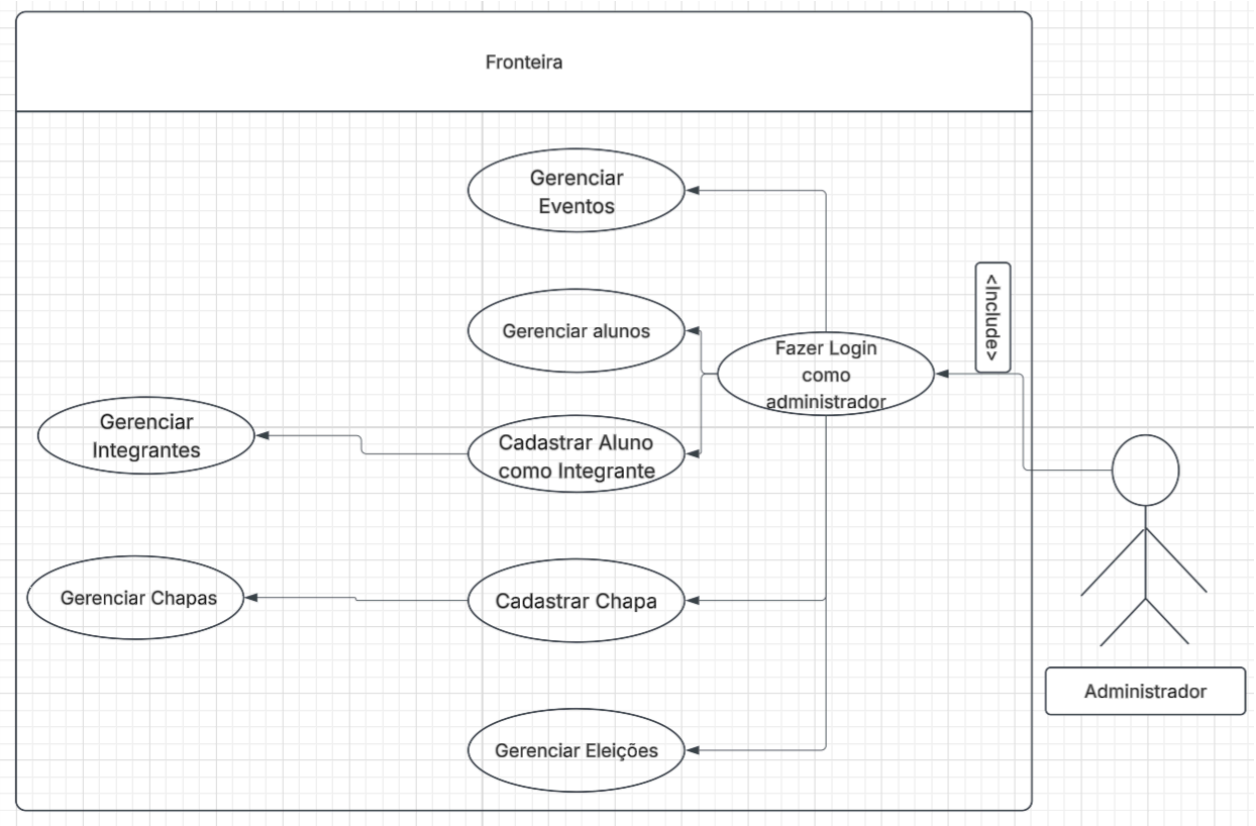
GERAL:



DO ALUNO:



DO GERENTE/GERENCIADOR:



2.3 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

2.3.1 Requisitos Funcionais

ID	Nome	Descrição	CSU
RF-01	Cadastro de Aluno	Permitir que o aluno realize seu cadastro informando nome, RM, e-mail, senha e unidade da ETEC.	CSU-01
RF-02	Autenticação do Aluno	Permitir que o aluno realize login utilizando RM e senha.	CSU-02
RF-03	Visualização de Chapas	Permitir que o aluno visualize chapas disponíveis e seus integrantes.	CSU-03
RF-04	Votação	Permitir que o aluno vote em uma chapa durante uma eleição disponível.	CSU-04
RF-05	Visualização de Eventos	Permitir que alunos cadastrados e	CSU-05

		autenticados visualizem os eventos do Grêmio.	
RF-06	Comentários em Eventos	Permitir que alunos cadastrados e autenticados publiquem comentários em eventos.	CSU-06
RF-07	Autenticação do Gerenciador	Permitir que o Gerenciador realize login para acessar as funcionalidades administrativas.	CSU-07
RF-08	Gerenciamento de Alunos	Permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir informações de alunos.	CSU-08
RF-09	Cadastro de Chapas	Permitir cadastrar chapas para as eleições.	CSU-09
RF-10	Cadastro de Integrantes	Permitir associar alunos cadastrados aos integrantes de uma chapa.	CSU-10
RF-11	Gerenciamento de Eleições	Permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir informações relacionadas às eleições.	CSU-11
RF-12	Gerenciamento de Eventos	Permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir eventos do Grêmio.	CSU-12

2.3.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Nome	Descrição
RNF-01	Segurança de Acesso	Proteger as informações de autenticação dos usuários.
RNF-02	Usabilidade	Possuir interface simples e intuitiva.
RNF-03	Desempenho	Apresentar informações em tempo adequado durante o uso normal.
RNF-04	Disponibilidade	Estar disponível durante os períodos definidos para acesso às funcionalidades.
RNF-05	Integridade dos Votos	Preservar a integridade dos votos registrados durante uma eleição.
RNF-06	Compatibilidade	Funcionamento adequado nos navegadores e dispositivos definidos para o projeto.
RNF-07	Privacidade	Restringir o acesso às informações dos alunos conforme as permissões.
RNF-08	Manutenibilidade	Permitir alterações e correções sem comprometer as demais funcionalidades.

2.4 REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Regra	Descrição
RN-01	Unicidade do RM	Cada RM poderá estar associado a apenas um cadastro de aluno.
RN-02	Credenciais do Aluno	O aluno deverá possuir cadastro para realizar login e acessar as funcionalidades destinadas aos alunos.
RN-03	Autenticação para Votação	Somente alunos cadastrados e autenticados poderão participar de uma eleição.
RN-04	Um Voto por Eleição	Cada aluno poderá registrar apenas um voto em cada eleição; depois do registro, não poderá votar novamente ou alterar a escolha naquela eleição. Em eleição futura, poderá votar novamente.
RN-05	Voto em Chapa	O voto será realizado para uma chapa, e não individualmente para cada integrante.
RN-06	Integrante Deve Ser Aluno Cadastrado	Somente alunos que já possuam cadastro poderão ser associados como integrantes de uma chapa.
RN-07	Chapa Deve Estar Associada a uma Eleição	Uma chapa deverá estar vinculada a uma eleição para poder participar da votação.
RN-08	Votação Durante o Período Eleitoral	O aluno somente poderá votar enquanto a eleição estiver disponível para votação.
RN-09	Eventos Disponíveis	Somente eventos cadastrados e disponibilizados pelo Gerenciador poderão ser apresentados aos alunos.
RN-10	Comentários Apenas por Alunos Cadastrados	Somente alunos cadastrados e autenticados poderão publicar comentários nos eventos.
RN-11	Integrante Associado a uma Chapa	Um aluno não poderá ser adicionado novamente à mesma chapa caso já esteja registrado como integrante dela.
RN-12	Acesso Administrativo	Somente usuários autorizados como Gerenciador poderão acessar as funcionalidades administrativas.

2.5 MATRIZ DE RASTREABILIDADE

A matriz relaciona os requisitos funcionais aos casos de uso que os implementam e às regras de negócio que devem ser respeitadas.

Regra de Negocio	Requisitos Funcionais	Requisitos não funcionais
CSU-01	Informar dados; validar campos; verificar RM; verificar duplicidade; registrar aluno.	Segurança; Confiabilidade; Usabilidade
CSU-02	Informar RM e senha; validar credenciais; autenticar aluno; permitir acesso.	Segurança; Eficiência; Confiabilidade; Usabilidade
CSU-03	Consultar chapas; listar chapas disponíveis; visualizar informações e integrantes.	Eficiência; Usabilidade; Confiabilidade
CSU-04	Consultar eleição; listar chapas; selecionar chapa; confirmar voto; validar elegibilidade; registrar voto; impedir voto duplicado.	Segurança; Confiabilidade; Eficiência; Usabilidade
CSU-05	Consultar eventos; listar eventos disponíveis; visualizar informações	Eficiência; Usabilidade; Confiabilidade
CSU-06	Selecionar evento; inserir comentário; validar conteúdo; registrar comentário; exibir comentário.	Segurança; Confiabilidade; Usabilidade
CSU-07	Informar credenciais; validar dados; autenticar gerenciador; permitir acesso administrativo.	Segurança; Confiabilidade; Usabilidade
CSU-08	Consultar alunos; cadastrar; alterar; excluir; validar dados; confirmar operações.	Segurança; Confiabilidade; Usabilidade; Manutenibilidade
CSU-09	Informar dados da chapa; validar informações; verificar duplicidade; registrar chapa	Segurança; Confiabilidade; Usabilidade
CSU-10	Selecionar chapa; buscar aluno; verificar cadastro; verificar associação existente; associar integrante	Segurança; Confiabilidade; Usabilidade
CSU-11	Consultar eleições; cadastrar; alterar; excluir; validar dados; definir período eleitoral.	Segurança; Confiabilidade; Usabilidade; Manutenibilidade

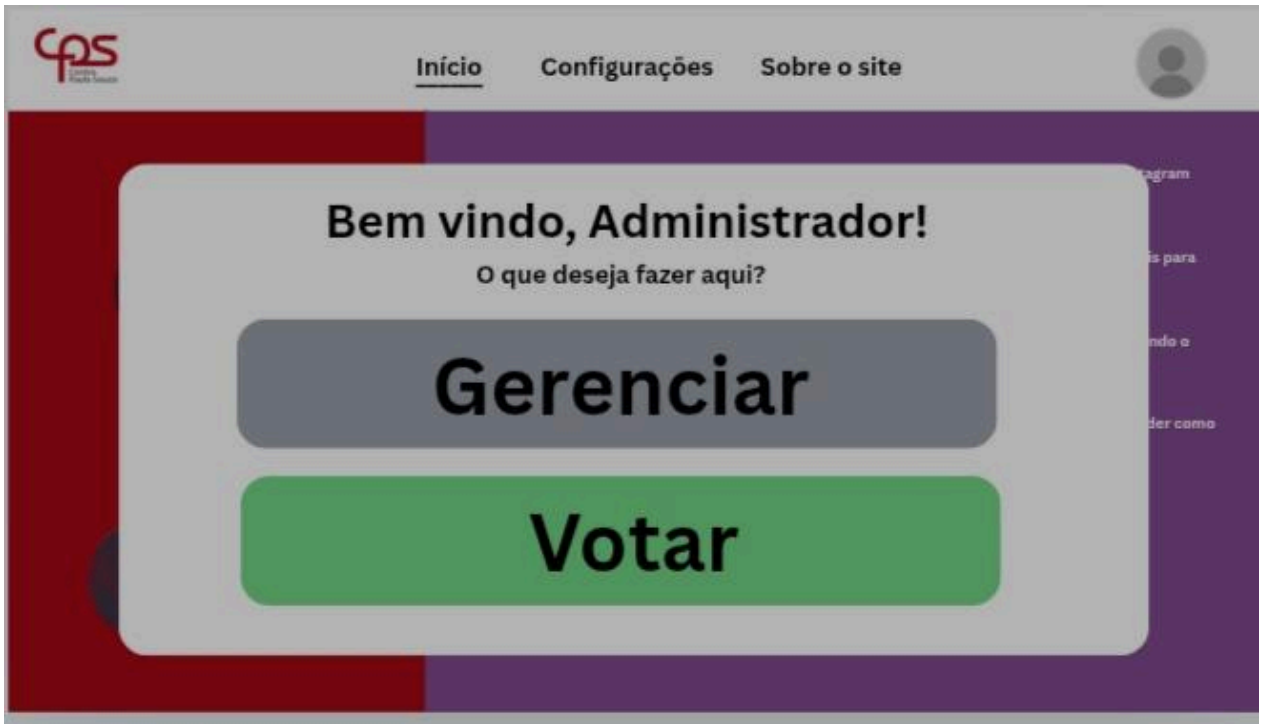
CSU-12	Consultar eventos; cadastrar; alterar; excluir; validar	Segurança; Confiabilidade; Usabilidade; Manutenibilidad

2.7 Prototipo de Alta Fidelidade:

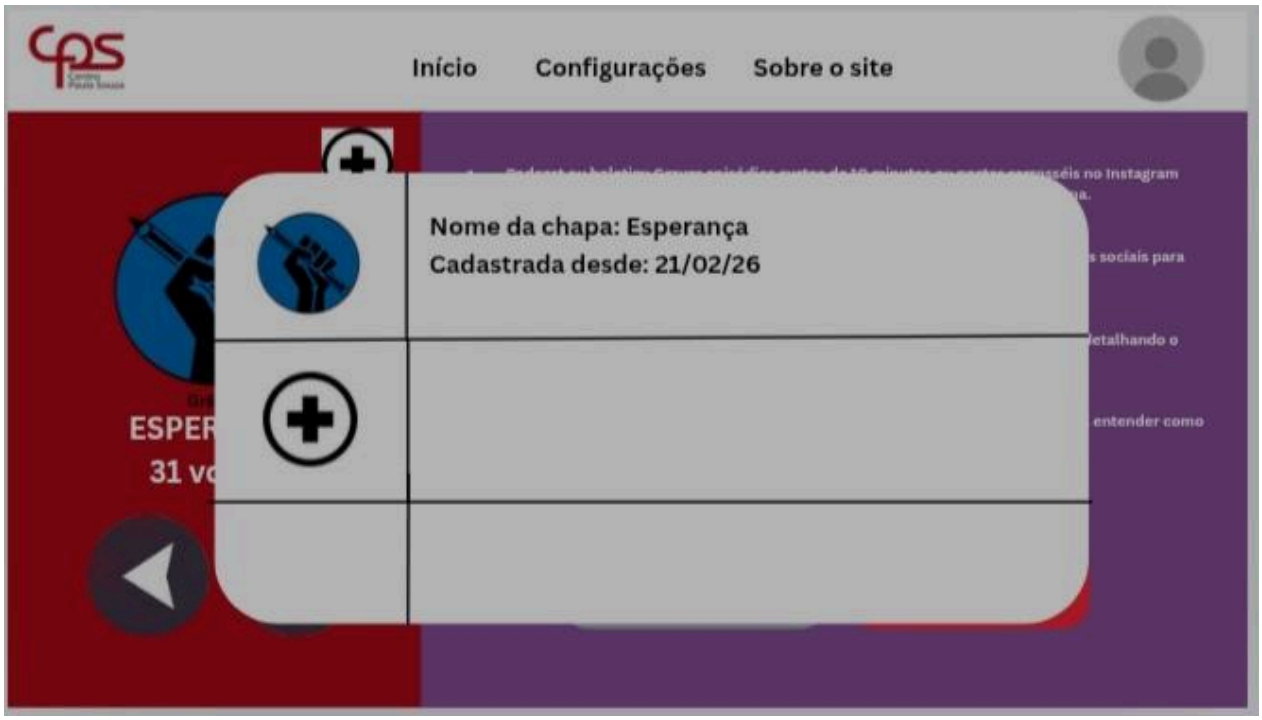



Início
Configurações
Sobre o site
ELEIÇÕES
GRÊMIO 2026
Reconhecendo uma necessidade dos estudantes, e em parceria com o próprio Centro Paula Souza. A ETEC Cidade Tiradentes experimenta pela primeira vez em sua história um sistema de eleições para o Grêmio estudantil.
Eleições
Vote em uma chapa que você admira!
Eventos
Acompanhe os eventos do Grêmio atual!


Início
Configurações
Sobre o site
Grêmio
ESPERANÇA
• Podcast ou boletim: Gravar episódios curtos de 10 minutos ou postar carrosséis no Instagram resumindo os avisos da escola, datas de provas e eventos da semana.
• Caixa de sugestões: Colocar uma urna física no pátio e um link fixo na bio das redes sociais para coletar reclamações, elogios e ideias anonimamente.
• Divulgação de gastos: Publicar uma tabela simples todo mês no mural da escola detalhando o dinheiro que entrou e o que foi gasto com eventos ou materiais.
• Reuniões abertas: Permitir que qualquer aluno assista aos encontros do Grêmio para entender como as decisões são tomadas e dar voz direta às turmas.
Votar

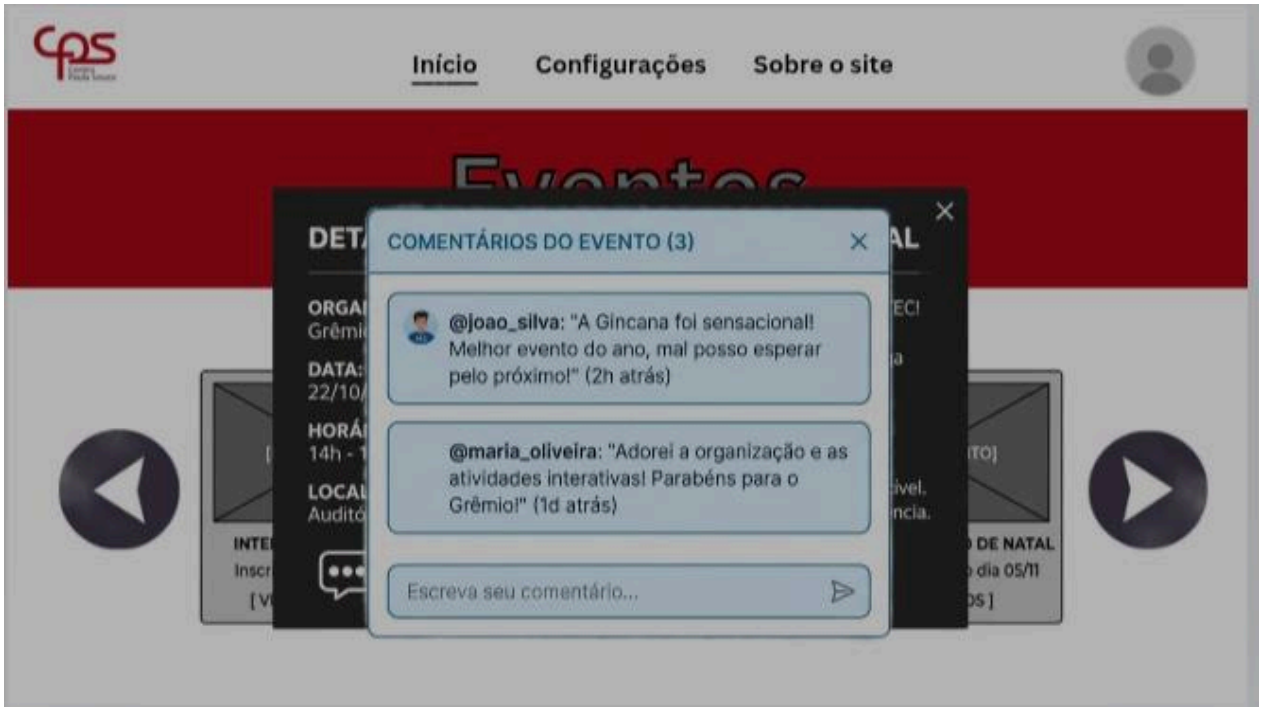

Início
Configurações
Sobre o site
Bem vindo, Administrador!
O que deseja fazer aqui?
Gerenciar
Votar


Início
Configurações
Sobre o site
Grêmio
ESPERANÇA
31 votos
Podcast ou boletim: Gravar episódios curtos de 10 minutos ou postar carrosséis no Instagram resumindo os avisos da escola, datas de provas e eventos da semana.
Caixa de sugestões: Colocar uma uma física no pátio e um link fixo na bio das redes sociais para coletar reclamações, elogios e ideias anonimamente.
Divulgação de gastos: Publicar uma tabela simples todo mês no mural da escola detalhando o dinheiro que entrou e o que foi gasto com eventos ou materiais.
Reuniões abertas: Permitir que qualquer aluno assista aos encontros do Grêmio para entender como as decisões são tomadas e dar voz direta às turmas.
Ver integrantes do Grêmio
Excluir chapa


Início
Configurações
Sobre o site
Nome da chapa: Esperança
Cadastrada desde: 21/02/26


Início
Configurações
Sobre o site
Eventos
[IMAGEM EVENTO]
INTERCLASSES DE FUTSAL
Inscrições Abertas até 15/10
[VER REGULAMENTO]
[IMAGEM EVENTO]
FEIRA DE PROFISSÕES ETEC
Palestras com ex-alunos e TCCs
[SAIBA MAIS]
[IMAGEM EVENTO]
CINE GRÊMIO: SESSÃO DE NATAL
Exibição no Auditório dia 05/11
[VER HORÁRIOS]


Início
Configurações
Sobre o site
Eventos
DETALHES DO EVENTO: GINCANA CULTURAL
ORGANIZAÇÃO:
Grêmio Estudantil
DATA:
22/10/2026
HORÁRIO:
14h - 18h
LOCAL:
Auditório Principal
Participe da Gincana Cultural da ETEC! Atividades, jogos e arrecadação de alimentos para a comunidade. Traga sua energia e sua equipe!
COMO PARTICIPAR:
• Inscreva sua equipe até 15/10.
• Traga 1kg de alimento não perecível.
• Chegue com 30min de antecedência.
INSCREVER-SE / CONFIRMAR PRESENÇA


Início
Configurações
Sobre o site
Eventos
COMENTÁRIOS DO EVENTO (3)
@joao_silva: "A Gincana foi sensacional! Melhor evento do ano, mal posso esperar pelo próximo!" (2h atrás)
@maria_oliveira: "Adorei a organização e as atividades interativas! Parabéns para o Grêmio!" (1d atrás)
Escreva seu comentário...

3 CONCLUSÃO

A análise e a modelagem realizadas permitiram estruturar uma visão inicial do sistema de gestão do Grêmio Escolar, identificando seus atores, funcionalidades, regras e requisitos. Os casos de uso descrevem as principais interações entre Aluno, Gerenciador e sistema, enquanto os diagramas representam essas interações de forma visual.

Os requisitos funcionais definem as funcionalidades esperadas, os requisitos não funcionais estabelecem características de qualidade e as regras de negócio registram condições específicas do processo, como a unicidade do RM e a limitação de um voto por aluno em cada eleição.

A matriz de rastreabilidade complementa a documentação ao relacionar requisitos, casos de uso e regras de negócio. Como continuidade do projeto, os artefatos poderão ser refinados durante a implementação e complementados pelos protótipos de baixa, média e alta fidelidade, testes e demais documentos definidos pela orientação do curso.